

Thème 1 — Hydrocarbures, formules brutes et squelette

Niveau **Facile** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

Consignes

Exercices **ouverts** : rédige tes réponses (pas de QCM). Chaque exercice isole *une* mécanique du tuto. Aucune calculatrice n'est nécessaire. Formules générales : alcane C_nH_{2n+2} , alcène C_nH_{2n} , alcyne C_nH_{2n-2} .

Exercice 1 — *appliquer les formules générales*

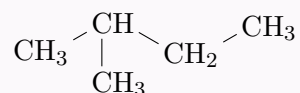
Pour une chaîne acyclique de **6 atomes de carbone**, écris la formule brute :

- de l'alcane correspondant ;
- de l'alcène (une seule double liaison) correspondant ;
- de l'alcyne (une seule triple liaison) correspondant.

Indique à chaque fois le nom de la molécule la plus simple portant ce squelette (hexane, hex-1-ène, hex-1-yne).

Exercice 2 — *compter les hydrogènes de chaque carbone*

On donne le **2-méthylbutane**, de formule semi-développée $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$:



En raisonnant « chaque carbone complète ses liaisons jusqu'à 4 », indique le **nombre d'atomes d'hydrogène** porté par chacun des **5 carbones**. Vérifie ensuite que le total redonne la formule brute C_5H_{12} .

Exercice 3 — *classer les carbones (I / II / III / IV)*

Toujours sur le **2-méthylbutane** ci-dessus, classe chacun de ses **5 carbones** en *primaire*, *secondaire*, *tertiaire* ou *quaternaire*, en te fondant uniquement sur le nombre d'*autres carbones* auxquels il est lié.

Exercice 4 — *calculer un degré d'insaturation*

Calcule l'indice de déficience en hydrogène $I = \frac{2n + 2 - m}{2}$ pour chacune des formules brutes suivantes, puis conclus sur la nature de l'hydrocarbure (saturé acyclique, ou présence de liaisons multiples / cycle) :

Exercice 5 — *reconnaître la famille sur un squelette*

Voici trois molécules à **5 carbones**, en écriture topologique. Pour chacune, donne la **famille** (alcane / alcène / alcyne) et la **formule brute**.

